Sidantal 47

CENTRUMHUSET HUS D
KRÅKAN 1, ROBERTFORS

OMBYGGNAD

BESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

UTFÖRANDEENTREPRENAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

2025-02-26

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

Innehållsförteckning

	ALLMÄNT	4
8	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM	5
81	STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT	14
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING M M	14
BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	14
S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM	16
SB	ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M	16
SC	EL- OCH TELEKABLAR M M	18
SF	IT-UTRUSNING, PROGRAMVAROR M M I INSTALLATIONSSYSTEM	21
SJ	APPARATER OCH UTRUSTNING FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M	26
SK	KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER	26
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING	31
UB	GIVARE	31
UC	STYRFUNKTIONSENHETER	32
UD	MÄTSTYRDON	32
UF	STYR OCH LOGIKENHETER	33
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	34
YG	MÄRKNING OCH SKYLTNING	34
YH	KONTROLL, INJUSTERING MM	40
YJ	TEKNISK DOKUMENTATION	45
YK	UTBILDNING OCH INFORMATION	48

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Bilagor

BILAGA 1 DRIFTKORT

BILAGA 2 APPARATLISTA

ALLMÄNT

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS & Kyla 22 och AMA EL 22.

Endast CE-märkta maskiner/produkter ska användas i denna entreprenad.

Föreskrivna fabrikat är enbart specificerad som funktion kravsättande för en detaljprojektering, för samtliga produkter gäller ”eller liknande”. Om entreprenaden avser använda andra produkter ansvarar entreprenaden för projektering som medföljer av bytet.

I entreprenaden (SÖE) ska styr-, regler- och övervakningsfunktioner för fastighetens VVS-system och övriga fastighetsfunktioner enligt denna handling med bilagor ingå i åtagandet. I entreprenaden ingår det att leverera en komplett och fullt ut kommunicerbar styr-, regler- och övervakningsanläggning.

Fastighetens styr, regler och övervakningsanläggning ska anslutas (integreras) till beställarens överordnade styrsystem via beställarens fastighetsnät.

Denna beskrivning är upprättad som fullständig beskrivning utan mängduppgifter.
Mängder enligt funktionsbeskrivningar, ritningar och bilagor, om annat ej anges.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Svensk standard.

För entreprenaden gäller även:

- Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter ELSÄK - FS 2022:1 Med uppdateringar.
- SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna utgåva 4.
- SS 437 01 02 Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer- Arbetsmiljöverkets anvisningar

Samtliga komponenter ingående i denna entreprenad ska uppfylla följande EU-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet (LVD) – 2014/35/EU
- EMC-direktivet - 2014/30/EU

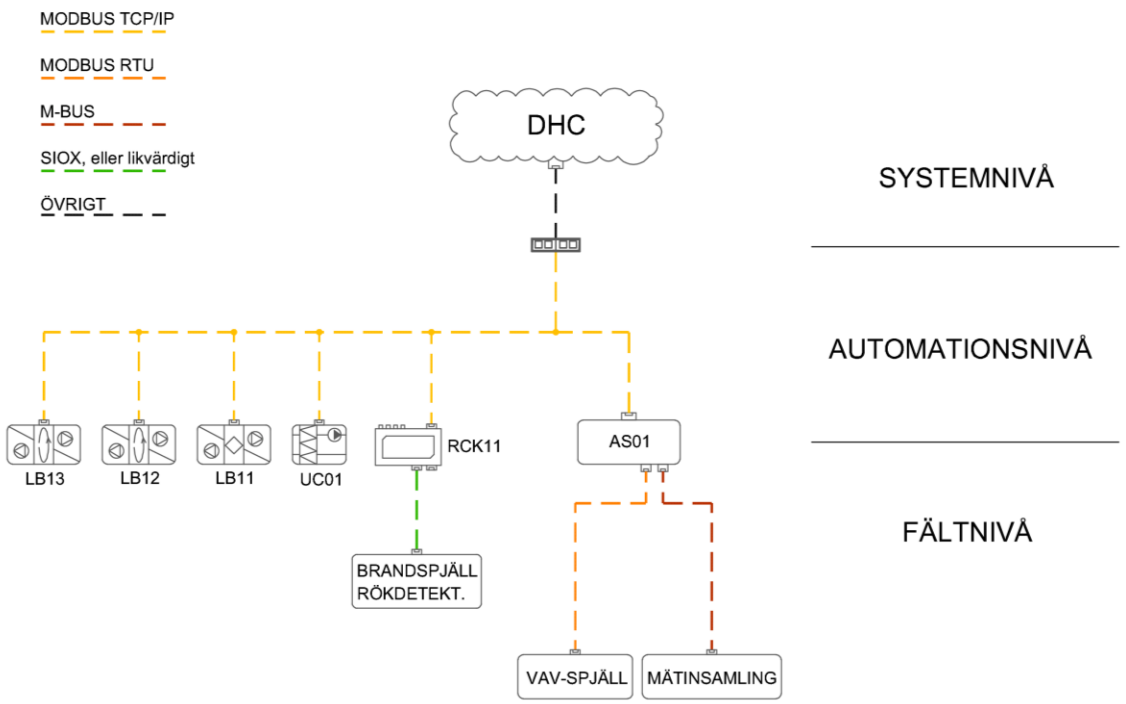
Systemets uppbyggnad och omfattning framgår av driftkort i bilaga 1 och apparatlistor i bilaga 2 till denna beskrivning samt ritningar.

Under produktions skedet ska entreprenören komplettera sammanställningarna med slutgiltiga datauppgifter för installerade apparater, motordrifter mm.

Förkortningar och terminologi

DUC/PLC	DataUnderCentral/Programmable Logic Controller
DHC	DataHuvudCentral (beställarens överordnade styr- och övervakningssystem)
TLAN	Beställarens tekniska datanätverk
BE	Fackområde Bygg
RE	Fackområde Rör
VE	Fackområde Luftbehandling
EE	Fackområde El och tele
SÖE	Fackområde Styr och övervakning

© AB Svensk Byggtjänst 2000



Figur 1 *Systemöversikt*

© AB Svensk Byggtjänst 2000

ORIENTERING

Objektet avser ombyggnad av Centrumhuset i Robertsfors.

Byggnad ska bestå av Bibliotek på plan 100, hyreslägenheter på plan 200, lägenhetsförråd, aparatrum samt uthyrnings fritidslokaler på plan 90 samt kallvind och fläktrum på plan 300.

Figur 2 *3D-Modell av Kråkan 1 - Centrumhuset*

Biblioteket förses med ny utrustning för VAV på plan 100, luftbehandlingsaggregat på plan 300 och undercentral på plan 90.

Byggnaderna disponeras enligt ritningar, se separat ritningsförteckning.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

OMFATTNING

Styr-, regler- och övervakningsanläggningen inkluderar rivning, demontering, konstruktion, elinstallation, apparatskåp, programvara, programmering, driftsättning, kontroll, märkning, injustering och dokumentation. Leverans av styr-, regler-, övervaknings-, och startutrustningar ingår enligt bilaga 2 apparatlista.

Samtliga parametrar, data, larm mm i DUC/PLC ska vara åtkomliga för läsning/skrivning direkt eller via DHC.

Entreprenören ansvarar för att installerad utrustning kommunicerar fullt ut med beställarens överordnade styrsystem Schneider Electric EBO.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Elinstallation

- Egen kanalisation inom driftutrymmen. Utanför driftutrymme äger entreprenören (SÖE) rätt att förlägga ledningar på allmän huvudkanalisation i samråd med EE. Kanalisation till utomhustemperatur givaren samt annan installation utanför driftrum för styr- och övervakningssystem som inte är med på handlingar för el ska projekteras och utföras i entreprenaden (SÖE).
- Leverans och förläggning av ledningar från apparatskåp till utrustning för styr-, regler och övervakning inom och utanför driftrum.
- Leverans, montage och inkoppling av apparatskåp och utrustning för styr, regler och övervakning inom och utanför driftrum.
- Leverans, montage och inkoppling av säkerhetsbrytare, kopplingsdosor etc. inom och utanför driftrum. Får ej monteras på inspektionsluckor. Med inkoppling menas skalning, indragning och anslutning av ledningar till apparatskåp inkl montagetillbehör (förskruvningar, flänsar, dragavlastningar etc.).
- Stativ för montage av apparatskåp och apparater.
- Yttre manöver- och övervakningsutrustningar såsom timertryckknappar etc.
- Kontroll av uppkopplingsfunktioner för kommunikation mellan installerade DUC/PLC.

Placering av utrustning utanför apparatrum framgår av ritningar för styr- och övervakningssystem enligt ritningsförteckning.

Elmiljö

Materialens kapslingsklass och utförande ska vara anpassad till respektive lokals beskaffenhet.

Potentialutjämning ska utföras genom gemensam jordning av konstruktionsdelar.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Gränsdragning mot annat installationssystem

Se angiven gränsdragning i apparatlistor bilaga 2 samt text nedan.

Följande utrustning/arbeten tillhandahålls enl. handlingar för elinstallationer (EE):

- Framdragning och inkoppling av kraftmatning till apparatskåp och apparatlåda.
- Belysning och uttag i apparatrum, samt slinga för apparatskåps belysning med 230 V 2-poligt uttag som ej bryts av huvudbrytare i apparatskåp.
- Kanalisation utanför apparatrum angiven på handlingar för el.
- Kanalisation i lättväggar från ovan u-tak till timertryckknappar.
- Nätverksuttag i anslutning till apparatskåp och apparatlåda.

Uppgifter till berörd entreprenör:

- Typ av kommunikation (fältbuss) mellan flödesmätare, värmemängdsmätare resp elmätare och DUC/PLC resp DHC. Målsättningen ska vara att minimera antalet gateways genom att använda produkter som kommunicerar på samma fältbuss. Om gateway eller switch används ansvarar SÖE för att dessa levereras och installeras till DUC/PLC resp DHC.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Särskilda samordningskrav

Utrymmessamordning

För samordning ska kunna ske enligt god entreprenörsanda ska entreprenören före arbetenas påbörjande detaljstudera de utrymmen och passager, med ritningar och beskrivningar som grund, samt att på plats bevaka att i entreprenaden ingående installationer inte kolliderar med övriga installationer eller inredning, så att placering av installationer inte blir olämplig med hänsyn till åtkomlighet och dörrhängning.

För exakt placering av rörutlopp, dosor, apparater etc ska detaljritningar och arkitekters rums-, vägguppställnings- och undertaksritningar studeras.

Personals kvalifikationer

Entreprenören är skyldig att ställa personal som är förtrogen med offererade systemlösningar till beställarens förfogande.

Programmeringen av komponenter, systemprogramvaror, tillämpningsprogram, kommunikationsprogram och övriga hjälpprogram i driftdatorsystem samt bindningsverktyg i installationsbussystem ska utföras av därtill särskilt utbildad personal. Entreprenören ska redovisa namn på de personer som entreprenören avser att använda vid dessa arbeten.

För elinstallationsarbeten ska entreprenören lämna uppgift på behörig installatör.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Material i och metod för uppförande av anläggning

Material ska vara fabrikstillverkad och katalogförd. Enhetlighet ska eftersträvas vid materialval. Vid valet bör beaktas att reservmaterial ska kunna tillhandahållas minst 5 år från och med slutbesiktning.

Systemen ska vara utförda för dygnetruntdrift.

Strömställare/tryckknappar ska vara vita, nyans samordnas inom entreprenaden.

Ledningar som förläggs synligt ska vara vita.

Förekommande varor, materiel och material ska vara av PVC- och halogenfritt utförande, samt vara rekommenderade/accepterade i BVB (Byggvarubedömningen).

CE-märkning

Aggregat, apparater, komponenter och sammankopplade maskiner i anläggningen ska uppfylla kraven på utförande, egenskapsredovisning och CE-märkning enl EU:s maskindirektiv och svensk lag.

Nedanstående underlag ska levereras:

- Försäkran att apparatskåp uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt maskindirektivet (CE-märkning).

Utrymmen

Utrustningen uppställs och anordnas så att framtida utbyggnadsmöjligheter finns.

Entreprenören har skyldighet att samordna placering och ledningsförläggning med övriga entreprenörer.

Allmänna tekniska data

Vid den elektriska anslutningen för givare, ställdon, rökdetektorer samt övrig kringutrustning ska resp fabrikants anvisningar och särskilda krav följas i avseende på avstånd från störningskällor, kabelareor och antal ledare etc.

Anläggningen utförs med 5-ledarsystem.

Apparatskåpen ska byggas för TN-S system (5-ledarsystem).

Alla apparater avsedda för 230/400 V ska vara försedda med separat jordskruv.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Installations- och fältbussystem

Automationsnivå

Följande protokoll är godkända för användning på automationsnivå mellan DUC/PLC, aggregat, centralenhet och DHC:

- BACnet/IP
- Modbus TCP/IP

Fältnivå

SÖE ska ha det övergripande ansvaret för samordning av fältbussens utförande. SÖE ska samordna de gränssnitt som kan uppstå mellan de olika fackområdena.

Följande protokoll är godkända för användning på fältnivå (kommunikation mellan DUC/PLC och utrustning i och utanför apparatskåp):

- BACnet
- Modbus
- SIOX, eller likvärdigt.

Anläggningens styr, regler och övervakningsanläggning ska kommunicera fullt ut mellan DUC/PLC och DHC.

PLATSUTRUSTNINGAR

Utrustning ska i möjligaste mån placeras eller utförs på ett sådant sätt att åverkan kan undvikas.

Till undercentralen i apparatrum uppsätts säkerhetsbrytare. Till samtliga lokala reglercentraler som matas med 230V monteras allpoliga strömställare.

Platsutrustning monteras på fast byggnadsdel eller på stativ.

Utegivare ska placeras ca 7 m över mark och på distans från fasad.

Driftutrymmen

Apparatskåp placeras enligt angivelser på placeringsritningar för styr- och övervakningssystem. Utrymme framför apparatskåp ska vara 1200 mm fritt.

Utrustningen ställs upp och anordnas så att de underlättar för betjäning och framtida utbyggnad.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT

System och funktioner

I denna beskrivning beskrivs anläggningarna med sina grundfunktioner. Delsystemens funktioner finns redovisade på driftkort med flödesscheman, funktionssamband och funktionstexter i bilaga 1 till denna beskrivning.

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING M M

Entreprenören ansvarar för städning av arbetsplatsen efter utfört arbete.

Rivningsmaterial ska om möjligt återvinnas. Entreprenören ansvarar för att rivet material bortfraktas och källsorteras.

BE FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

Befintliga installationer för styr- och övervakningssystem rivs i sin helhet.

I entreprenaden (SÖE) ingår rivning av utrustning som inte längre ska användas.

SÖE ansvarar för rivning/demontering av kablar, givare, strömställare, etc. som kan rivas/demonteras utan att bryta flödet i någon rörledning.

Innan rivning/demontering av elledning ska entreprenören (SÖE) förvissa sig om att ledning är spänningslös.

Innan flyttning, demontering och rivning ska entreprenören (SÖE) ta berörd del av anläggning ur drift.

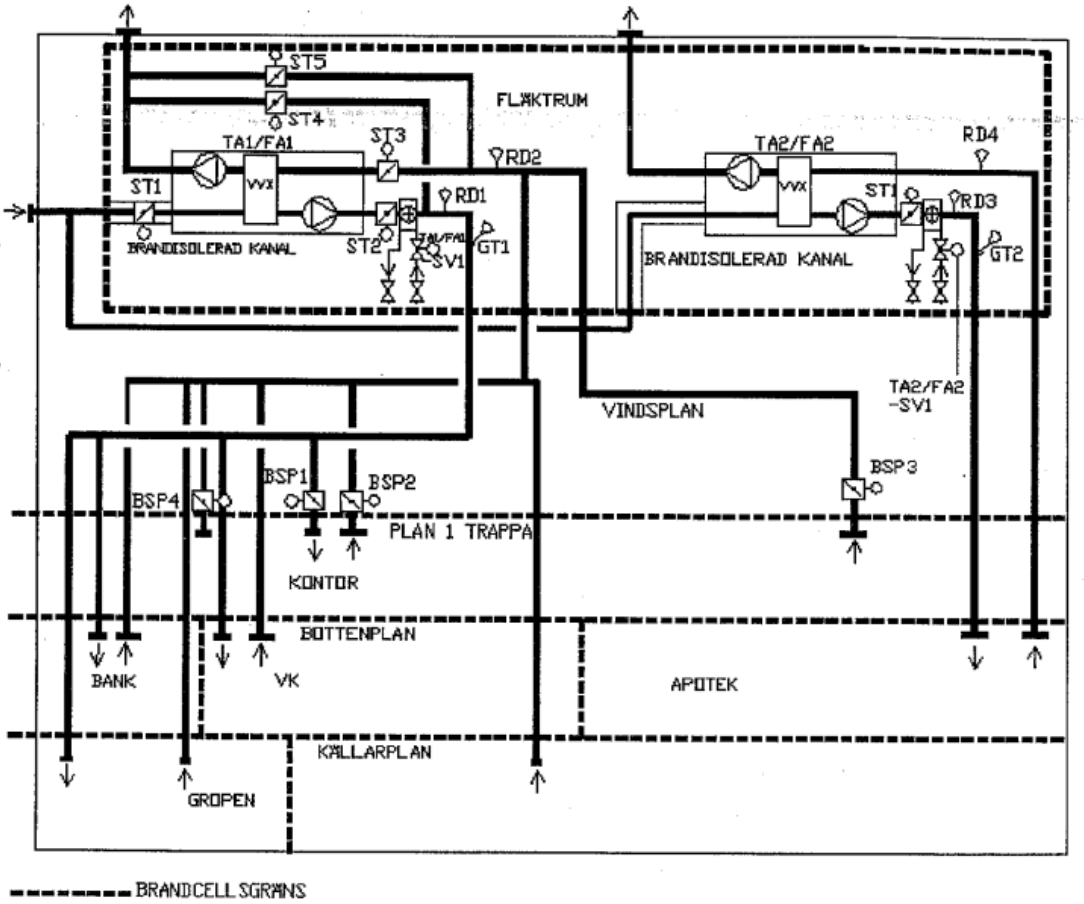
BED.8 Rivning av styr- och övervakningsinstallationer

All styrutrustning rivs i sin helhet. Omfattning gäller följande:

Shuntgrupp och fläkt i apparatrum på plan 90, inklusive tillhörande apparatlåda och berörd styrutrustning.

Luftbehandlingsaggregaten på plan 300 i fläktrum, inklusive tillhörande styrutrustning. (Se befintlig driftbild i figur 4)

© AB Svensk Byggtjänst 2000



Figur 4 *Befintliga aggregat i fläktrum plan 300.*

© AB Svensk Byggtjänst 2000

S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M

Kanalisation inom driftutrymmen såsom fläktrum och undercentraler ska projekteras och utföras i entreprenaden (SÖE). Utanför driftutrymme äger entreprenören (SÖE) rätt att förlägga ledningar på allmän huvudkanalisation i samråd med EE. Kanalisation utanför driftrum för styr- och övervakningssystem som inte är med på handlingar för el ska projekteras och utföras i entreprenaden (SÖE).

Kanalisation ska anordnas så att transporter, betjäning och service inte hindras.

Där ledningar ska förläggas till fristående utrustning utförs ledningsförläggning på vinkelprofil, skyddsrör eller liknande.

Stativ, ledningsstegar, ledningsrännor, skyddsrör och skyddsprofiler etc. inom fläktrum etc. anpassas till att anläggningen ska kunna kompletteras samt möjligheten till infästning. Utförande samordnas med övriga teknikinstallationer.

Då ledningslängden överstiger 250 mm mellan ledningsstege och belastningsobjekt ska ledningen förläggas på skyddsprofil eller i skyddsrör.

Vertikala ledningar förlagda under 900 mm över färdigt golv eller därunder ska förläggas i ränna med lock alternativt i skyddsrör.

Horisontella ledningar ska förläggas minst 2 000 mm över golv.

Parallellförläggning av fler än sex ledningar ska alltid ske på ledningsstege eller ränna.

Ledningar ska förläggas så att fullgod kylning erhålls.

Ledningar för kraft och ledningar för signal och manöver får förläggas på samma profil men skilda åt med exempelvis teleränna.

Vid förläggningar av ledningar för låg- eller klenspänning på gemensam ledningsstege ska klenspänningsledningar i entreprenaden förläggas i egen teleränna om ledningsisoleringen skiljer. Klenspänningsledningen ska företrädesvis förläggas ytterst på ledningsstegar och lågspänningsledningar innerst mot väggen.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

SBD KABELSTEGAR, KABELRÄNNOR, BÄRSKENOR O D

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

Stegar och rännor med tillhörande fästanordningar ska utföras förzinkade samt vara försedda med dräneringshål.

Erforderliga avväxlingar för ventilationskanaler o d ska utföras av entreprenören i samband med uppsättning av stegar och rännor.

Fäste mot vibrationsdämpade ventilationsaggregat ska utföras med gummibussningar.

SBD.3 Kabelstegar, kabelrännor o d

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

Tillbehör ska vara fastmonterade på stege eller ränna.

Krökar och avgreningar på stege ska vara fasade eller rundade så att kablar alltid vilar på stegen.

SBD.331 Kabelrännor

Nedtagsränna

Ska vara försedd med nedtagsböj samt vinkeljärn för fastsättning i bjälklag.

Nedtagsränna ska användas för apparatmontage och ledningsdragning vid objekt som har större avstånd än 500 mm från ledningsstege eller annat fästobjekt.

SBE DOSOR

SBJ KABELGENOMFÖRINGAR

SBJ.1 Kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag

Genomföringarna ska tätas med fogmassa. Vid genomgång av väggar ska tätning ske på båda sidor om väggen så att luftläckage ej uppstår.

SBJ.112 Kabelgenomföringar i yttervägg eller yttertak

I yttervägg ska rörändar och rörstosar i dosor tätas med fogmassa. Tätning mot ångspärr kring dosor ska utföras med typgodkänd tejp.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

SBJ.15 Brandavskiljande kabelgenomföringar i vägg eller bjälklag

Tätning av genomföringar i brandcellsgräns ska utföras med typgodkända metoder och med typgodkända material. Den som utför tätningen ska dessutom ha särskild utbildning i brandtätningsteknik. Genomföringar av kabel i brandcellsgräns ska märkas ut och brandteknisk klass ska framgå.

SBK Stativ och skåp

SBK.1 Stativ för elutrustning

Utrustning utanför apparatskåp monteras på fast byggnadsdel eller på stativ. Bärjärn och profilstål ska utföras förzinkade.

För fritt uppställd utrustning används profilstål till apparatmontage och ledningsdragning.

SBL FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, LEDARE M M

SBL.1 Fästdon för apparater, el- och telekablar, ledare m m i hus

SBL.11 Fästdon för apparater

SBL.12 Fästdon för el- och telekablar, elinstallationsrör o d

Klisterankare eller motsvarande får inte användas.

SBL.1213 Buntband

SBL.123 Kabelhållare

SBQ KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D

SC EL- OCH TELEKABLAR M M

I entreprenaden ingår att dimensionera samtliga ledningar enligt denna handling med bilagor.

Motorer och apparater som monteras på skakande maskinfundament ansluts med mjuk maskinkabel om inte annat föreskrivs.

Ledningar får inte fästas på ventilationskanal, aggregat eller installationsrör.

Förläggning av el- och telekablar

Ledningar på stegar ska riktas samt najas fast på varannan stegpinne med plastbelagd ståltråd.

Ledningar på vertikal ledningsstege fästes med ledningshållare på varannan stegpinne.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Förläggning av ledare tillhörande olika strömkretsar

Undantaget ledare inom apparatskåp resp apparatlåda får ledare tillhörande olika strömkretsar inte förläggas inom gemensam kabelmantel, rör eller ledningskanal.

Skyddsåtgärder mot kabelbrand

Kablar ska uppfylla krav enligt Dca-s2,d2.

SCC INSTALLATIONSKABLAR

SCF TELE- OCH DATAKABLAR

Datorledningar (datatransmissions-, installationsbuss-, och kommunikationsslinga) förläggs på avstånd från annan ledning eller i en egen ledningsränna så att störning inte erhålls från eller till andra ledningar.

SCM KABLAR FÖR STYRNING, MÄTNING OCH INDIKERING

Samtliga kablar som ansluts till kanalgivare, givare monterad i rörledning resp ställdon ska anslutas i en slinga och med dragavlastning så att det möjliggör framtida service utan att anslutningen behöver lossas.

SCN KABLAR FÖR BUSSYSTEM

Skärm ska jordas i apparatskåpet på plint, fortsätter slinga skarvas skärm vidare i slinga, ände av skärm lämnas alltså ojordade.

Oanvända par ska jordas för att minimera störningar, enbart en av de oanvända ledarna jordas per par.

Kablar för kommunikation med luftbehandlingsaggregat samt centralenhet och DHC ska CAT6-nätverkskabel användas.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

SDB.1 Elektriska förbindningar

SDC.31 Kopplingsplintar på skena

Plintar för klenspänning ska åtskiljas från plintar för lågspänning och märkas tydligt.

Högst två inre och högst en yttre förbindningsledare får anslutas på en och samma sida av kopplingsplint. Alla ledare inkl. reserver ska uppkopplas på kopplingsplint alt buntas reservledare i "ledningsstock" med full längd där samtliga parter märks med kabel- och partnummer.

Frånskiljbara plintar samt våningsplint ska inte användas.

SEC SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE

Gruppcentral byggs upp av dvärgbrytare enligt SEC.3 och motorskyddsbrytare, effektbrytare enligt SKF.

Fördelning till dvärgbrytare och effektbrytare utförs med samlingsskenor, överkopplingsskenor, mjukledare och strömbegränsare i erforderlig omfattning och dimension så att störande värmeutveckling ej uppstår och att erforderlig kortslutningshållfasthet erhålls.

Ej nyttjad del av samlingsskena beröringsskyddas.

Beroende på typ av belastning och belastningsström används endera dvärgbrytare, effektbrytare eller motorskyddsbrytare.

SEC.3 Dvärgbrytare

Säkringar för manöver, reglerutrustning och DUC/PLC ska utgöras av dvärgbrytare. Dvärgbrytare min 3 A och max 63A, försäkrade enligt fabrikantens anvisningar och med karakteristik C eller D. Vid problem med selektivitet kan karakteristik B användas.

Villkoren i SS 436 40 00 samt SEK handbok 453 ska vara uppfyllt.

Manövervippa på dvärgbrytare ska vara försedd med indikering för avslagen brytare och endast trippad brytare ska ge larm.

Manuell återställning.

Dvärgbrytare monteras för sekundär avsäkring av transformatorer.

Dvärgbrytare för manöver 230 V och 24 V monteras i normcentraler.

Dvärgbrytare för trefasgrupper ska vara trepoliga.

Max en systemenhet får anslutas till en och samma manöversäkring.

SEC.4 Finsäkringar

Används för intern avsäkring av elektronikutrustning.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

SED JORDFELSBRYTARE

SF IT-UTRUSNING, PROGRAMVAROR M M I INSTALLATIONSSYSTEM

SFD PROGRAMMERBARA LOGISKA KONTROLLENHETER

SFD.1 Programmerbara kontrollenheter, DUC/PLC

DUC/PLC ska ha stöd för att en fullständig online backup ska kunna göras utan ha tillgång till grundprogram, backup ska kunna öppnas i det grafiska programmeringsverktyget. Redigering av grundprogram ska vara möjligt för tredje part i det grafiska programmeringsverktyget för levererat fabrikat. Inga funktionsobjekt får vara låsta för tredje part i grundprogrammet.

Datorundercentral (DUC/PLC) ska monteras i apparatskåp.

SFD.41 Enheter för kommunikation mellan kontrollenheter

LB11-RCK11 kontrollenhet styrs internt och manövreras samt läses av från PLC/DUC via Modbus TCP/IP.

SFD.5 In- och ut enheter för datorenhet

SFD.51 Enheter med digitala ingångar

Digitala ingångar ska vara försedda med potentialfria kontakter för 24 V matning. Ingångsströmmen ska uppgå till max 2.4mA.

Räkneingångar ska kunna ta emot pulser av frekvensen 0-25Hz med minsta varaktighet om 20ms.

Varje ingång ska vara försedd med lysdiod för indikering av insignal.

SFD.52 Enheter med analoga ingångar

Analoga ingångar ska vara avpassade till:

- använda mätgivare.
- mätvärdesomvandlare (4-20 mA/0-10 V).

© AB Svensk Byggtjänst 2000

SFD.53 Enheter med digitala utgångar

Digitala utgångar ska ha utgångsspänning och utgångsström anpassad till ansluten belastning.

Utgångar ska vara försedda med lysdioder som indikerar utgångens status.

Utgångar ska kunna handmanövreras i DUC/PLC samt sedan återställas till automatikläge.

SFD.54 Enheter med analoga utgångar

Analoga utgångar ska ha utgångsspänning eller utgångsström anpassad till anslutna ställdon.

Utgångar ska kunna handmanövreras i DUC/PLC samt sedan återställas till automatikläge.

SFE DATORPROGRAMVAROR

SFE.1 Systemprogramvaror

SFE.2 Tillämpningsprogramvaror

De olika systemens anläggningsberoende programvara ska ligga i och fungera i respektive DUC/PLC.

Med tillämpningsprogramvara avses data som läggs in i grundprogramvaran och är unik för denna anläggnings krav på funktioner beskrivna i driftkort och funktionstexter.

Samma typer av förregling, reglerfunktioner och motsvarande ska lösas på likartat sätt i programvaran genom hela projektet.

Programmet ska vara moduluppbyggt så att senare utbyggnad kan ske.

Programmet ska ha ett inbyggt hjälpsystem.

All projektspecifik programvara ska vara åtkomlig för nyttjaren. Det ska vara möjligt att förändra, lägga till eller avlägsna data i DUC/PLC med systemet i drift.

Brandspjäll ska visualiseras med position, beteckning, läge och konfliktlarm på planritning i DUC, motions tidschema ska vara synlig och ändringsbar från menyn samt ska menyn vara nåbar i flödesbild från betjänat aggregat.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Parametrar och programfunktioner

Följande information ska bl. a. lagras.

För givare:

- Plats i DUC/PLC.
- Larmprioritet.
- Hur ofta avkänning sker (fast inställning).
- Larmgräns, hög- och låglarmsgräns, hysteres, tidsfördröjning.

För digitala givare:

- Slutande/brytande kontakt
- Tidsfördröjning
- Kontinuerlig slutning eller impuls.

För alla ställdon:

- Plats i DUC/PLC
- Normaldrift/Forcerat värde
- Ärvärde

Larm

Alla larm ska indikeras som separata larm både i DUC/PLC och i DHC.

Larmgivare och larmande objekt ska kopplas så att larm ej ges vid "normala" stopp eller uppstarter.

Larmfördröjning ska ställas in för respektive larmobjekt. För att undvika att tillfälliga belastningar eller toppvärden ger falsklarm, anges en tidsfördröjning innan larmet löser ut.

Följdlarm ska undertryckas.

Larm ska innehålla följande information:

- Larmstatus
- Larmprioritet
- Datum och tid
- Larmpunktens ID-beteckning
- Larmtext

Larmtexter ska utformas enligt följande:

Larmbeskrivning med betjäningsområde och apparatskåp till vilket larmet är anslutet.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Funktioner i styrprogram

De olika systemens anläggningsberoende funktioner ska ligga i och fungera i respektive DUC/PLC. Samma typer av förregling, reglerfunktioner och motsvarande ska lösas på likartat sätt i DUC/PLC genom hela projektet.

Styrprogrammet ska ha erforderliga instruktioner för att åstadkomna förreglingar och reglerfunktioner.

Nedan anges nödvändiga instruktioner.

- Logiska funktioner (och, eller, inte etc.)
- Verkställighetsfunktioner (starta, stoppa etc.)
- Tidsfunktioner (tidkanal, fördröjningar, ramp etc.)
- Relationsfunktioner (större än, mindre än, lika med etc.)
- Hoppfunktion (villkorligt hopp, ovillkorligt hopp, subrutinhopp)
- Matematiska funktioner (+, -, *, /, trigonometriska, exp., rot etc.)
- Reglerfunktioner, följande reglerparametrar ska lagras i tabeller:

Regulatornummer, typ av regulator, ärvärde, börvärde, länkning till givare och ställdon, förstärkningsfaktorer, tidskonstanter, max utsignal, min utsignal, max ändring/tidsenhet (rampning), omställbart värde mellan två sekvenser (dödzon), kaskad och kurvpåverkan, P, I och D parametrar.

Programrutiner

Säkerhetskopiering

Säkerhetskopior ska kunna tas på samtliga programvaror med systemet i drift. Möjlighet till förändring och backup av program i DUC/PLC via TCP/IP ska finnas.

Spänningsövervakning

Strömförsörjningen av varje dataundercentral ska övervakas så att en felsignal erhålls i DHC vid spänningsbortfall.

Övervakning av överföringssystem

Förbindelse mellan DUC, aggregat, centralenhet (RCK11) och VAV komponenter ska övervakas så att uteblivet eller felaktigt svar på anrop ska ge felsignal.

Övervakning av givare (analog)

Kortslutning och/eller avbrott i givare eller ledning ansluten till ingång ska övervakas och initiera larmutskrift.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Datorbortfall och spänningsbortfall

Vid överföring av värden mellan DUC/PLC ska larm utlösas vid kommunikationsfel samt att mottagaren behåller senaste värde för att upprätthålla ev. funktioner.

Programmet ska återstartas automatiskt inom max 180 sek efter spänningsbortfall. Om inläsning av program krävs t ex vid långvarigt strömavbrott, ska denna inläsning ske automatiskt.

Styrning

Manövrering

Tillståndsändring hos en eller flera ingångar eller funktionstidpunkter ska kunna starta ett händelseprogram.

Reglering

Grundinställningen sker i DUC/PLC.

Parametrarna P, -D, -I funktion, dödzon mellan steg, begränsning av utsignal och hysteres på givare ska finnas.

Fyra brytpunkter per reglerkurva ska kunna programmeras.

Reglerprogram startas och stoppas av tillståndsändring hos exempelvis ingång och/eller funktionstidpunkt.

Loggning

Samtliga mätare ska presentera använd energi samt momentan effekt. Mätarna ska i första hand anslutas via M-bus och i andra hand till annan godkänd fältbuss.

SGD Displayer

Operatörspanel ska installeras i apparatskåpsfront, minsta storlek 10”.

Operatörspanel ska integreras mot DHC och DUC/PLC till fullo.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

SJ APPARATER OCH UTRUSTNING FÖR LAGRING, TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M

SJC TRANSFORMATORER

I apparatskåp och apparatlåda monteras erf transformatorer för strömförsörjning av manöver och reglerutrustning.

Transformatorer över 100 VA ska utföras med automatsäkringar på sekundärsidan.

SJC.22 Skyddstransformatorer

Manövertransformator ska vara fulltransformator.

Skyddstransformatorers nedsida ska vara allpoligt avsäkrade.

Transformatorn ska dimensioneras så att samtidigt uppträdande startströmmar för kopplingsapparaterna medför en sänkning av högst 5% av sekundärspänningen och dimensioneras med 25% effektreserv.

SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER

SKB KOPPLINGSUTRUSTNINGAR

Entreprenaden omfattar leverans, uppställning, fastsättning och injustering av apparatskåp och apparatlåda, samt leverans av eventuell platsutrustning vilka monteras utanför apparatskåp.

Anläggningen ska utföras så att i denna beskrivning angivna funktionskrav uppfylls.

SKB.422 Beröringsskyddade centraler

Inbyggs i apparatskåp enligt SKB.5.

Samtliga centraler ska vara skyddsjordade.

Samlingsskenor ska ha minst samma ekvivalenta area som inkommande ledningar.

SKB.5 Apparatskåp, apparattavlor m m

Apparatskåp monteras 300 från vägg på golvstativ. Stativet utformas på ett sådant sätt att dammsugning underlättas.

Apparatskåp ska utföras av profilbockad plåt i lägst skyddsform IP43.

Mått för apparatskåp får max vara 1300x800x300

Med hänsyn till miljöbetingelser ska skåp uppfylla tillverkares krav på lägsta och högsta tillåtna omgivningstemperatur för apparats funktion.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Apparater i dörrar ska placeras lägst 1000 mm över färdigt golv.

Serviceomkopplare med driftindikering monteras i apparatskåpsfront för betjäning från utsida dörr.

Anslutning av utgående kablar ska ske uppåt.

Apparater ska monteras på montageplåt eller TS 35 mm normskena SS EN 60715.

Dörr med monterade apparater skyddsjordas med böjlig kopparslits.

Reservkapacitet

I apparatskåpet ska 20 % reservutrymme finnas för utbyggnadsmöjligheter så att max antal datamoduler med kringutrustningar kan anslutas anpassade efter de belastningspunkter som resp. DUC klarar av.

Apparatskåp etc. ska projekteras med ett reservutrymme på ca 20 % av utnyttjat utrymme i gruppcentraler och lika mycket för övriga apparater. Uppbyggnaden ska vara sådan, att framtida utbyggnad ej hindras.

Genomföringar ska ha 20 % reserv för resp storlek och vara försedd med avslutningspropp, tätningsbricka e d.

Plintar ska ha 10 % av plintarna i reserv och 10 % ytterligare utrymme för plintar.

Reservplats för DUC/PLC:er får finnas på insida av apparatskåpsdörr.

Utöver systemkapaciteten för antalet anslutna I/O-kanaler ska det finnas 20 % i reservplats för DUC/PLC för respektive apparatskåp (uppmärkt: *Reserverad för DUC*), dock minst en plats för DUC/PLC per apparatskåp.

SKB.51 Apparatskåp

Separat huvudbrytare och säkringscentral upprättas i apparatskåpet för olika spänningar.

Apparatskåp ska byggas för TN-S-system.

Material i apparatskåp ska vara av profilblockad plåt.

Grundmålning ska utföras med grå primer och lackeras med grå industrifärg.

Om apparatskåpet kräver separata fack monteras dvärgbrytare, huvudbrytare och transformatorer i vänster fack och övriga apparater i höger fack.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

Vid uppåtriktat tätningsdon där risk för kondens föreligger ska utrymmet mellan ledning och tätningsdons hylsskruv fyllas med tätningsmassa. Tätningsmassa får inte menligt påverka isolermaterialet.

Utrustning i apparatskåpsfront ska ha lägst skyddsform IP23.

Aparatskåp utförs i princip enligt bilagor och dimensioneras för den utrustning som framgår av beskrivning.

Yttre förbindningskablar ska anslutas i apparatskåp till kopplingsplint. Neutralledare och skyddsledare ska anslutas direkt till sina skenor.

Kopplingsplint monteras upptill i apparatskåp.

Apparatskåpen anordnas där så erfordras med ventilation och filter så att tillverkares rekommendationer för monterad utrustning ej överskrids.

Ventilationen dimensioneras med hänsyn till att föreskrivet reservutrymme utnyttjas för apparater med motsvarande effektförluster som för de installerade.

Ledningar till apparatskåp införs genom för ledningen anpassat tätningsdon.

Outnyttjad öppning täcks med fläns eller propp.

Samtliga in- och utgående ledningar ska anslutas till plint. Matande huvudledningar ansluts dock direkt till huvudbrytare.

Separat skyddsledarskena med area enligt gällande föreskrifter placeras vid ledningsintag och förses med 20 % klämmor i reserv. Under varje klämma får endast en ledning anslutas.

Där flera horisontella plintrader förekommer ska de arrangeras i höjdled så att ledningar till nedanför liggande plintrader kan föras ned bakom den ovanliggande plintraden.

Endast en yttre förbindningsledare ansluts på en och samma sida av kopplingsplint. För inre förbindningsledningar ansluts högst två ledare till uttag.

Plintar för olika spänningssystem ska genom läge eller avskärmning vara åtskilda, och märkta med olika nummerserie.

Strömbelastade apparater i normkapsling ska monteras med avkylningsspalt.

Kontaktorer, motorskydd och övriga strömbelastade apparater ska monteras med avkylningsspalt.

Vid leverans ska säkrings- och apparatdelar vara täckta av skyddande plastfolie. Plastfolien ska vara delad så att del av täckning över anslutningar kan tas bort i samband med inkoppling av yttre ledningar. Resterande täckning ska skydda utrustning mot avklippta ledare, damm etc och tas bort vid driftsättning.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Ledningar till dörr ska skyddas av skyddsslang som förses med dragtråd eller reservledare för framtida utökning. Skyddsslang ska vara fäst i båda ändar med klammer.

Ledning mellan apparat och kopplingsplintar dras i ledningskanaler. Fri längd utanför kanal max 100 mm.

Ledningar i apparatskåp ska ha en ledningsarea om min 0,75 mm² och för gruppledningar min 2,5 mm².

Motorströmmar ska kunna mätas med tångampermeter.

Ledningskanaler resp. skyddsslang får endast fyllas till 70 %.

Apparatskåp ska vara försett med god invändig belysning (min 300 lux) med automatisk släckning vid stängd skåpdörr. Belysning ska vara av typ LED.

Belysningen ska tillsammans med ett dubbelt 10A uttag (på montageplåt i apparatskåp) anslutas via 2-polig 230 V:s personskyddsbrytare (jordfelsbrytare med dvärgbrytare) ansluten till grupp i apparatskåp som ej bryts av huvudbrytare.

Lås till dörrar ska vara fast monterade T-handtag.

Som manöversäkring används dvärgbrytare.

Apparatskåp ska utföras utan smältpatroner.

Klisterankare eller motsvarande får inte användas.

Kabelfärger

Kraft, faser	Svart
Noll	Ljusblå
Manöver 24 VAC	Vit
Manöver 0 VAC	Grå
Manöver 24 VDC	Röd
Manöver 0 VDC	Brun
Analog signal	Violett
Främmande spänning	Orange

© AB Svensk Byggtjänst 2000

SKF ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING M M

SKF.32 Lastbrytare och lastfrånskiljare för högst 1 kV

Huvudbrytare ska klara att bryta kortslutningsström för apparatskåpets huvudsäkring med effekt i reserv inkluderad.

Huvudbrytare ska utföras som strömställare med handmanöverdon med fjädermekanism för momentan till och frånslagning.

Brytarna ska kunna bryta märkströmmen vid cos fi = 0,35.

SKF.7 Säkerhetsbrytare

SKF.72 Säkerhetsbrytare för högst 1 kV

Samtliga anslutna motordrifter ska förses med säkerhetsbrytare.

Säkerhetsbrytare ska placeras i omedelbar närhet av ifrågavarande motor.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

U APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

Driftkort i bilaga 1 med flödesschema och funktionsbeskrivning samt apparatlistor i bilaga 2 gäller som mängder.

All elektrisk styrutrustning som monteras ska ha lägst skyddsklass IP43 där ej annat anges.

Timertryckknappar i torra lokaler får vara i skyddsklass IP21.

Utrustning utomhus och i ventilationskanaler ska ha lägst skyddsklass IP54.

UB GIVARE

Givares funktion, verkningssätt samt principiella placering framgår av flödesschema på driftkort i bilaga 1 till denna beskrivning.

Givare ska placeras så att störande påverkan från omgivningen minimeras.

Givare placerad där risk för skiktbildning föreligger ska utföras med flera mätpunkter (medelvärdesbildande).

Styrsystemets noggrannhet

Reglernoggrannhet gäller mellan mätvärde och börvärde.

Pendelfri reglering ska erhållas efter insvängningsförlopp av max. 4 perioder, orsakat av en börvärdesändring med 10 % av mätgivarens område. Inga självsvängande reglerkretsar tillåts. Reglerkretsar omfattar samtliga komponenter som påverkar funktionen såsom spjäll, tilluftsdon etc.

UBB GIVARE FÖR TEMPERATUR

Givare monteras så att de inte påverkas av kyl/värmestrålning från batteri/växlare.

UBB.4 Givare för temperatur, utomhusmonterade

kalibrering ska ske med automatik. Givare ska vara utan display.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

UBK GIVARE FÖR KONCENTRATION

UBK.12 Givare för koncentration, kanalmonterade, kontinuerligt elektriska

UBK.121 Givare för koncentration, kanalmonterade, kontinuerligt elektriska - rökdetektor

-*GX7n* Rökdetektor, styrande, larmande.

Ansluts till förstärkare/modul -D1Kn/-D0Kn enligt UDK.71.

Rökdetektorer ska vara optiska och försedda med servicelarm.

Givaren ska förses med skydd mot för hög lufthastighet.

Vid montage ska tillverkarens installationsanvisning följas med särskild hänsyn till avstånd mot störningskällor i ventilationskanaler, flödesriktning och placering anpassas så att den optiska indikeringen är synlig.

UC STYRFUNKTIONSENHETER

UD MÄTSTYRDON

UDK MÄTSTYRDON FÖR KONCENTRATION

UDK.71 Mätstyrdon för koncentration, skenmonterade, med stegvisa elektriska signaler

Förstärkare till rökdetektor -D1Kn/-D0Kn

Modulen identifierar servicelarm, brandlarm eller om kontakten med rökdetektorn är bruten.

Slingan avslutas med erf motstånd.

Manuell återställning.

Centralenhet för rökdetektor LB11-*RCK11*

Centralenhet ska vara av elektronisk typ och monteras i apparatlåda AL01 i fläktrum på plan 300. samt vara försedd med lysdioder som indikerar för brandlarm resp servicelarm.

Försedd med separata växlande signalkontakter för servicelarm och brandlarm.

Förreglad i frånslaget läge.

Manuell återställning.

Centralenhet ska ha servicelarm för nedsmutsad detektor och kommunikationslarm för avbrott resp. kortslutning i ledningsnätet.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

UF STYR OCH LOGIKENHETER

Lokala styr-, regler- och övervakningsfunktioner ska ske via friprogrammerbara DUC/PLC.

DUC/PLC ska vara BTL-certifierad om BACnet används.

DUC/PLC ska kommunicera direkt via TCP/IP och vara utbyggbar med in- och utgångsmoduler.

Samtliga mätvärden, börvärden, indikeringar, manövrar, tidkanaler, PID-parametrar, gränsvärden, larmfördröjningar mm utformas som variabler och ska kunna manövreras och övervakas från driftdator samt möjlighet till integration till DHC med beställarens egna driftbild/flödesbild.

Krav på åtkomliga drivrutiner från/till DUC/PLC-enhet

Börvärden	Temperaturer, fukt, tryck, flöde.
Ärvärden	Samtliga mätvärden i systemet.
Utsignaler	Status från t ex spjäll, ventiler, fläktar, pumpar, frekvensomformare etc.
Ingångar	Driftlägen.
Inställningsparametrar	P-band, I-tid, larmgränser, driftmodgränser som t ex nattkyla och/eller kylåtervinning o s v.
Larm	Detaljerade larm som t ex pumpstopp, fläktstopp, temperaturlarm, trycklarm o s v.
Utgångar	Driftstatus som t ex sommarfall, högfart, lågfart, nattkyla o s v.

Klocka

Realtidsklocka

DUC/PLC ska ha egen batteriuppbackad klocka. Vid strömavbrott ska gångreserv vara min. 48 timmar.

Funktion ska finnas för europeisk sommartid/normaltid alternativt egna tider för in- och urkoppling av sommartid samt svensk kalender för helgdagar.

Noggrannhet bättre än 1 min avvikelse/år.

Klockan ska automatiskt synkroniseras mot klocka i DHC.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING

Märkning utförs på ett enhetligt sätt. Märkning ska göras på elledningar, apparater och komponenter.

Beteckningssystemet är hierarkiskt uppbyggt i en trädstruktur där systemanges som den högsta nivån och där man via systemnivå når ned till en enskild komponent.

ID-begrepp i datorsystem

Datorsystemets ID-begrepp ska vara uppdelat i två nivåer. Nivåerna särskiljes med ett skiljetecken ”–” (minustecken). ID-begrepp ska innehålla samtliga nivåer.

NIVÅ 1	NIVÅ 2	XXXX-XXXX
System	Komponent	

För tydlighetens skull bör antalet tecken hållas på en lägre nivå enligt följande.

I datorsystemet eftersträvas att samtliga publika parametrar ska ha ID-begrepp. Parametrar som endast används vid drifttagning och injustering samt exekvering av program behöver inte ha ID-begrepp.

Funktionsbeteckningar för parametrar i datorsystem ska läggas till komponentbeteckning i nivå 3. Mellan komponentbeteckning och funktionsbeteckning i nivå 3 används skiljetecknet ”understreck”.

Exempel brandspjäll felaktigt spjälläge: *LB11-ST601_FSL*

Apparat- och kablagemärkning samordnas med EE.

Skyltar ska vara fastsatt med skruv eller poppnit.

Är komponenten så placerad, att läsavståndet blir för stort för bekväm läsning av märkskylt, dubbleras märkningen.

Skyltlista ska upprättas av entreprenör och överlämnas till beställare för godkännande.

YGB MÄRKNING

Skylt ska inte fästas i lock.

Märkningen av yttre apparater ska ange apparatens beteckning i klartext samt vad den betjänar.

Belastningsobjekt med tillhörande manöverorgan och säkerhetsbrytare ska märkas med beteckning för kategori samt central- och gruppnummer.

Anslag vid säkerhetsbrytare

Anslag ska uppsättas vid varje säkerhetsbrytare som ingår i entreprenaden.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

YGB.6 Märkning av el- och teleinstallationer

Märkhylsa till kabelparter ska vara gul med svart text.

YGB.6313 Märkning av kapslade centraler

Märkning med märkskyltar

Vid gruppledning ska monteras skylt som anger ledningstyp, ledarantal, ledningsarea och avsäkring.

Säkring som betjänar VP01-MQ11 ska märkas med ”FJÄRRVÄRMEMÄTARE” intill säkring eller på plomberad kapsling för att underlätta vid service av fjärrvärmemätare.

Märkning med gruppförteckning

Gruppförteckning utförs med maskinskriven text.

Gruppnummermärkning utförs i löpande nummerföljd.

Även motorskyddsbrytare som ej föregås av gruppsäkring ska medtas i gruppförteckning med aktuellt inställningsvärde

Gruppförteckning ska ange:

- Gruppnummer
- Säkringsobjekt
- Högsta tillåtna märkström för kortslutningsskydd/överströmsskydd
- Ledningsarea i de fall arean avviker från 1,5 mm²
- Manöversäkring

© AB Svensk Byggtjänst 2000

YGB.6315 Märkning av apparatskåp

Manöverströmställare märkes med betjänat objekt samt funktionstext, tex SERVICEOMKOPPLARE LB11.

Märkning i apparatskåp

Märkning i apparatskåp utförs enligt bild YGB/1.

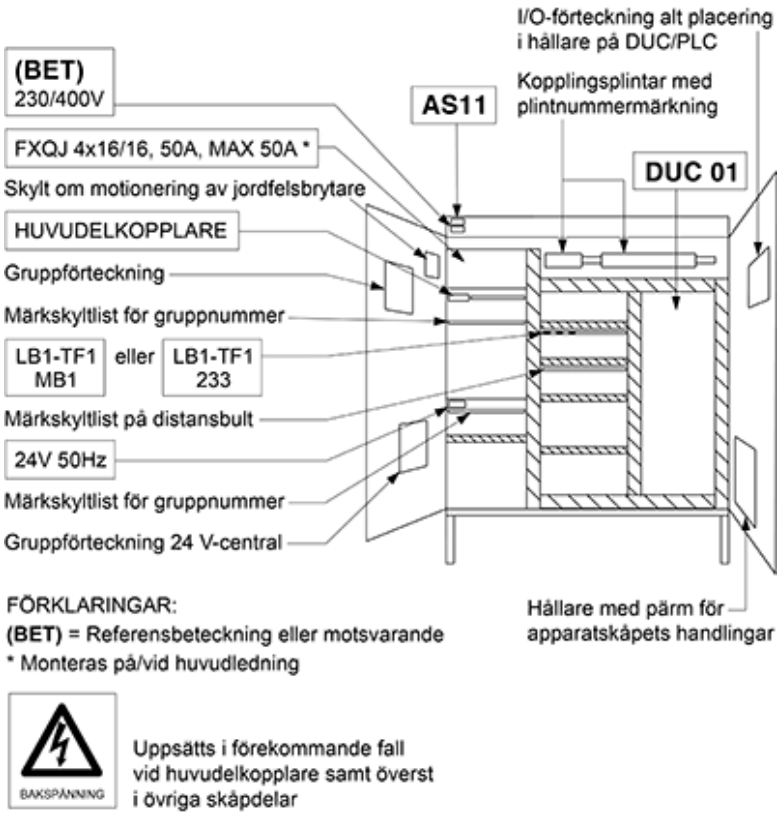


Bild YGB/1 *Märkning i apparatskåp*

Utöver angivelser i bild YGB/1 gäller även följande

- Apparat (styrfunktionsenhet, transformator m m) förses med funktionsmärkning i klartext på framsida. Manöverorgan förses dessutom med manövermärkning.
- Anslutningsklämmor för varje utgående noll- och skyddsledare ska märkas med säkringsgruppens nummer.
- Apparat förses med märkning av anslutningarna med undantag av sådana anslutningar (i regel i huvudströmkretsar) där märkning med hänsyn till apparatens konstruktion eller allmänna anordning uppenbarligen inte erfordras.
- Strömtransformatorer förses med varningstext.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

- Fack för relationshandlingar monteras fastskruvad på insida av dörr, alternativt stängbart dokumentskåp monterat på vägg invid apparatskåp.

Märkning av ledningsnät, ledningar och ledare

- Band, hylsa eller klämma för märkning av ledning (ledare) ska vara utförd i isolermaterial. Märkhylsa till kabelparter ska vara gul med svart text. Text ska vara präglad eller beständigt infärgad. Texthöjd minst 2 mm.
- Märkband eller särskild fästtape för märkband ska lindas minst två varv runt ledning (ledare).
- Märkhylsa ska anpassas till ledningsdiameter.
- Ledningar inom kopplingsutrustning ska märkas. Undantag tillåts för ledning som är kort, väl synlig och inte ligger i ledningsränna.
- Ledning mellan plint och apparat ska förses med plintnummer i båda ändar. Två ledningar anslutna till samma plint ska förses med plintnummer samt index.
- Ledningar mellan apparater inom kopplingsutrustningar ska förses med löpande nollnummer. Högsta nollnummer anges i dokumentationen.

YGB.632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer

YGB.8 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer

Märkning av centralutrustning

I/O-moduler ska märkas och förses med I/O-lista så att det är möjligt att snabbt identifiera anslutna fältobjekt utifrån apparatskåpsdokumentationen.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Märkning av platsutrustningar

Givare, vakter, ställdon o d märks med benämning och apparatbeteckning enligt bilaga 1 och 2. Entreprenören ska märka samtliga komponenter anslutna till levererade apparatskåp.

Märkskylt för apparat och komponent ska graveras med svart text på vit botten. Skylten ska bestå av tre textrader enl. följande:

- Första raden: Beteckning
- Andra raden: Beskrivning
- Tredje raden: Tillhörande apparatskåpsnamn alt. apparatlåda

Exempel på skylt:

LB11-ST601
Brandspjäll
LB11-AL01

Skylt ska fästas med skruv invid apparat alternativt med två buntband av UV-beständig plast eller nylon på komponents elledning intill komponenten.

Skylt för rumsgivare, timer, tryckknappar o d skruvas i vägg under komponenten. Skyltens bredd anpassas till komponenten.

Timertryckknapp LB12-SN11 förses även med skylttext ”FORCERING VENTILATION 2 TIMMAR”.

Exempel på skylt:

FORCERING
VENTILATION
2 TIMMAR
LB12-SN11

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Timertryckknappar LB12-SN12 förses även med skylttext ”FÖRLÄNGD VENTILATION EFTER ARBETSTID VID FÖRNYAT TRYCK ÖKAR DRIFTTIDEN MED 2 TIMMAR. TRYCK I TRE SEKUNDER FÖR AVBRYTA”

Exempel på skylt:

FÖRLÄNGD VENTILATION EFTER ARBETSTID VID FÖRNYAT TRYCK ÖKAR DRIFTTIDEN MED 2 TIMMAR. TRYCK I TRE SEKUNDER FÖR AVBRYTA LB12-SN12

Timertryckknappar LB13-SN11 förses även med skylttext ”START VENTILATION VID FÖRNYAT TRYCK ÖKAR DRIFTTIDEN MED 2 TIMMAR. TRYCK I TRE SEKUNDER FÖR AVBRYTA”

Exempel på skylt:

START AV VENTILATION VID FÖRNYAT TRYCK ÖKAR DRIFTTIDEN MED 2 TIMMAR. TRYCK I TRE SEKUNDER FÖR AVBRYTA LB13-SN11

Huvudkomponent

Pump, fläkt etc. skyltas vid säkerhetsbrytare, ej på densamma. Vid tvillingpumpar eller då säkerhetsbrytare placeras så att förväxling kan ske eller långt ifrån manövrerat objekt, skyltas även huvudkomponenten varvid skyltar monteras med två buntband vid kabel för och intill komponenten.

YGC.63 Skyltning för elkraftinstallationer

Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning

Varningsskylt graveras i laminerad plast med svart text på gul botten om inte standardiserad skylt kan erhållas. Skylt ska vara fullt läsbar från betraktarens avstånd.

Varningsskylt uppsätts vid grupp som inte bryts av huvudbrytare i apparatskåp.

Ledare tillhörande olika strömkretsar

Om ledare tillhörande olika strömkretsar mynnar ut i samma kopplingslåda eller dosa ska tydlig uppmärkning göras så att förväxling inte kan ske.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Kopplingslåda eller dosa ska märkas med varningstext och märkskylt med uppgift om gruppcentral och säkringars beteckning.

YH KONTROLL, INJUSTERING MM

Före slutbesiktning utförs injustering och kontroll som verifieras med intyg och protokoll.

2 ex av intyg och protokoll överlämnas enligt tidplan dock senast två veckor före slutbesiktning.

Intyg och protokoll ska även ingå i drift- och underhållsinstruktioner enl kod YJL.

I samband med kontroll, idrifttagning, injustering och samordnad funktionskontroll ska SÖE kunna kringgå fasta larmtider.

Injustering/kontroll uppdelas i två steg:

A

Egenkontroll avser injustering och kontroll av levererad och inkopplad utrustning fram till entreprenadgräns enligt YHB.8.

B

Samordnad funktionskontroll

Efter injustering och kontroll av egna installationer ska en samordnad funktionskontroll utföras tillsammans med övriga entreprenörer i god tid innan slutbesiktning.
SÖE leder samordnad funktionskontroll.

Kontrollen ska omfatta samtliga installationer som har funktionssamband och protokollföras. I protokoll ska det framgå att placering av respektive komponent samt funktioner enligt driftkort är avstämd.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

YHB KONTROLL

Efter injusterad anläggning upprättas mätprotokoll av entreprenören, och överlämnas i 2 omgångar senast 2 veckor före slutbesiktning.

Tidplan

Entreprenören ska till beställaren i enlighet med projekttidplan lämna förslag till kvalitetsplan och en detaljerad samordnad och tidsatt tidplan över injusterings och kontrollarbeten.

Om av förutsättningarna framgår att vissa belastningsberoende funktionskontroller ej kan utföras före slutbesiktning upprättas tidplan även för dessa kontroller.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

YHB.8 Kontroll av styr- och övervakningssystem

Till beskrivning hörande funktionsbeskrivning i form av driftkort i bilaga 1 ska ligga till grund för kontroller.

Egenkontroll m m

Egenkontroll, myndighetskontroller, injusteringar samt kontroll av funktionssamband utförs enligt entreprenörens kvalitetsplan, godkänd av beställaren.

Egenkontroll

Kontroll ska genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang, t ex från undercentralutrustningar, givare till apparat (motor) över DUC/PLC till DHC.

SÖE utför följande kontroller:

- Isolations- och skyddsjordningsmätningar
- Funktionskontroll av alla styr- och reglerfunktioner.
- Larm från komponent till DUC/PLC.
- Kontroll och kalibrering av utomhusgivare.

Efter genomförda kontroller ska protokoll upprättas med följande information:

- Objekt som provats.
- Datum och signatur.
- Använda instrument.
- Erhållna värden.

Belastningsberoende kontroll

Kontroll av funktionssamband och prestanda som p.g.a. årstid eller ej installerad utrustning måste förläggas efter ordinarie slutbesiktning, gäller t ex kompletterande slutbesiktning av sommar- och vinterdriftfallfall.

Protokoll

Protokoll ska ingå i drift- och underhållsbeskrivning och levereras på aktuell projektplats (iBinder).

© AB Svensk Byggtjänst 2000

YHC.8 Injustering av styr- och övervakningssystem

Injustering

Entreprenören ska utföra injustering av utrustning och komponenter.

Protokoll ska upprättas och ska ange datum, givarens beteckning och placering (byggnad, rumsnummer etc.).

Injustering utförs efter det att flöden för media injusterats av sidoentreprenörer.

Injustering ska ske för respektive system så att stabil funktion erhålls samt att tillåtna avvikelser inte överskrids.

Injustering ska protokollföras med samtliga ingående inställningsvärden.

Injusteringen ska utföras vid min 30 % belastning av den beräknade t ex värmegrupper provas vid kall väderlek. Om relevant belastningsfall ej föreligger ska detta anges i protokollet.

Samtliga givare ska uppmätas, kalibreras och protokollföras innan samordnad funktionskontroll. Icke linjära analoga givare, utegivare och givare med stort börvärdesområde t ex framledningsgivare ska kalibreras i två punkter och linjära givare kalibreras i en punkt vid angivet börvärde.

Dokumenterat typprovningsintyg ska levereras per givartyp.

Reglernoggrannhet gäller mellan mätvärde och börvärde.

VAV funktion testas så att stabil reglering erhålls.För reglerutrustningar ska samtliga inställbara variabler protokollföras.

Programlistor gäller som protokoll på inställningsvärden för reglerutrustning ansluten till DUC/PLC. (Inställningsvärden och regulatorparametrar i programvara).

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Protokoll

Protokollet ska omfatta:

- Inställningsvärden och kalibreringspunkter för mätgivare, vakter, överströmsskydd etc.
- Alla inställbara variabler för reglerutrustningar.
- Ärvärde (uppmätt värde)
- Avläst värde i DUC/PLC
- Belastningstyp och belastningsvärde
- Utetemperatur
- Datum för injustering

© AB Svensk Byggtjänst 2000

YJ TEKNISK DOKUMENTATION

Driftinstruktioner, relationshandlingar, underhållinstruktioner levereras digitalt (på aktuell projektplats) i redigerbart format.

Mapp	Dokument typ/benämning	Systemtillhörighet
1	APPARATFÖRTECKNING - Komponenter i skåp och yttre installation (apparatlista)	
2	APPARATSKÅPSSCHEMAN	*AS01 etc.*
3	DRIFTKORT	*LB11 etc.*
4	DUC/PLC program - Programvaror, I/O-lista och signallista.	
5	NÄTSCHEMA - Nätschema ska innehålla placering av apparatskåp, DUC/PLC, switchar och routrar. Kommunikationsslinga och fältbuss med alla anslutningspunkter. Redovisas på planritning.	
6	ORIENTERINGSRITNINGAR	

Datamedia

Datamedia levereras i format för Word (*.doc), Excel (.xls), Acrobat Reader (.pdf), Autocad (*.dwg), eller Web page (*.htm, *.html). Leverad datamedia såsom relationshandlingar ska vara redigerbar i Microsoft Word eller Autocad.

I/O-listor levereras till beställaren i filformatet PDF. En fil per NOD eller en fil per DUC/PLC. Fil döps med fastighet och ID för NOD respektive DUC/PLC, exempelvis:

0123-XENTA123.pdf

0123-DUC123.pdf

© AB Svensk Byggtjänst 2000

Utförande

All dokumentation ska vara skriven på svenska.

Översatt handling ska även levereras på originalspråket. Original ska ha sådan struktur att tydliga reproduktioner erhålles. Vid utskrift i A4-storlek ska kopior vara tydliga och fullt läsbara.

Datablad, broschyrer, tillverkarens drift- och underhållsinstruktioner godtas under förutsättning att:

- principscheman, flödesscheman, etc. överensstämmer med detta projekts utförande
- beteckningar överensstämmer med märkskyltar
- typ, storlek, utförande, etc. tydligt markerats
- för detta projekt onödiga texter, bilder, etc. avlägsnas

YJC BYGGHANDLINGAR

YJC.8 Bygghandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

Bygghandlingar för granskning

Följande handlingar överlämnas till beställaren enligt upprättad tidplan, i en omgång för samordning och granskning:

- Apparatskåpsritningar med placeringsritning, monteringsritning, kretsscheman, yttre förbindningsdokument samt apparatspecifikation.
- Skyltlista.

YJD UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR

YJD.8 Underlag för relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

Leverans

Kopia på driftkort, flödesschema, apparatlista, nätschema samt ritningar där ev. ändrade/kompletterande komponentplaceringar samt förändringar i text redovisas med rödpenna.

Nätschema ska innehålla följande:

- Placering av DUC/PLC, switchar och routrar
- Kommunikationsslinga och fältbuss med alla anslutningspunkter.

Ritningskopia förses med text **UNDERLAG FÖR RELATIONSRITNING**, firmanamn, signatur och datum.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

YJE RELATIONSHANDLINGAR

YJE.8 Relationshandlingar för styr- och övervakningsinstallationer

Relationshandlingar upprättas och levereras digitalt på aktuell projektplats (iBinder).

Samtliga handlingar ska förses med fastighets- och byggnadsbeteckning enligt beställarens fastighetsregister och anläggningsbenämning.

Relationshandlingarna ska omfatta:

- Apparatskåpsschema
- Signallista (SI)
- En backup på all programvara i DUC/PLC och övriga programmerbara apparater försedd med versionsnummer och datum.

Kopia av aktuell programvara ska förvaras hos entreprenören i minst 10 år. Denne ska på begäran (mot ersättning) leverera ytterligare omgångar.

Program ska vara försett med kommentarer när detta krävs för att det ska vara möjligt att följa hur programmeringen har utförts.

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

YJL.8 Drift- och underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer

Se text under kod YJ, YJC.8, YJD.8 och YJE.8.

© AB Svensk Byggtjänst 2000

YK UTBILDNING OCH INFORMATION

YKB.8 Information till drift- och underhållspersonal för styr- och övervakningsinstallationer

Entreprenören ska instruera beställarens driftpersonal i funktionssätt samt drift- och underhåll av ingående utrustningar. All instruktion av personalen ska utföras med den tekniska dokumentationen som grund och ske vid färdigställandet av entreprenaden innan slutbesiktning.

Instruktionen ska bestå av två delar:

Teoretisk del avseende anläggningens uppbyggnad.
Tidsåtgång ca 4 tim.

Praktisk del på platsen.
Tidsåtgång ca 8 tim.

YLC.8 Skötsel, underhåll o d av styr- och övervakningsinstallationer

För att säkerställa optimal funktion och säkerhet ska följande service och underhåll utföras:

Två gånger första året, en gång vintertid och en gång sommartid, genomförs en allmän översyn och underhåll av systemet.

För att undvika upphov till servicelarm ska rökdetektorer rengöras enligt tillverkarens skötselanvisningar en gång per år.

- En gång var tredje år: Utför en mer omfattande inspektion och service av alla komponenter.
- 2-3 månader innan garantitidens utgång: Planera och genomför en grundlig genomgång av systemet för att identifiera och åtgärda eventuella problem.

© AB Svensk Byggtjänst 2000